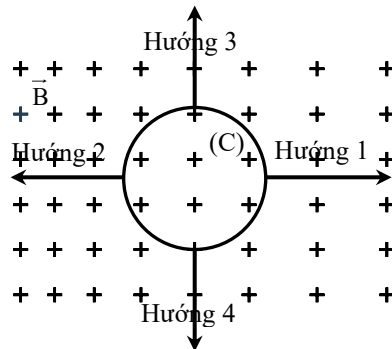


Họ và tên:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 2235

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một khung dây kín (C) chuyển động trong một vùng có cảm ứng từ $\vec{B}$ như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có chiều ngược chiều kim đồng hồ khi khung dây chuyển động theo hướng



A. hướng 4.

B. hướng 3.

C. hướng 2.

D. hướng 1.

Hướng dẫn

* Dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ, áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải $\Rightarrow \vec{B}_c$ ngược hướng với $\vec{B} \Rightarrow$ từ thông Φ tăng $\Rightarrow$ khung dây kín (C) dịch chuyển theo hướng 2.

Chọn C.

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ, nhận xét nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ dùng trong thông tin truyền thông là sóng vô tuyến.

B. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên vuông pha.

C. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số.

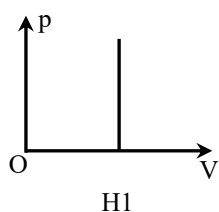
D. Sóng điện từ truyền được trong các môi trường kể cả chân không.

Hướng dẫn

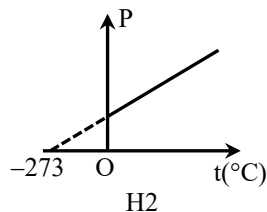
* B Sai. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên **cùng pha**.

Chọn B.

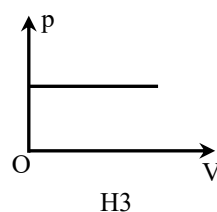
Câu 3: Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích?



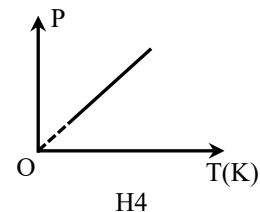
H1



H2



H3



H4

A. H3.

B. H4.

C. H2.

D. H1.

Hướng dẫn

* Trên hệ trục:

(1) pOT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

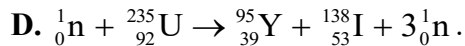
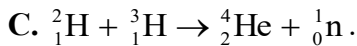
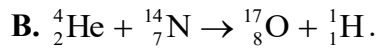
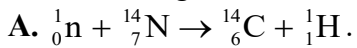
(2) pOt đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua $t = -273^\circ\text{C}$.

(3) pOV đường đẳng tích là đường thẳng vuông góc với trục OV.

* Hình 1 là đường đẳng áp.

Chọn A.

Câu 4: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?



Chọn D.

Câu 5: Khi nhiệt độ của chất khí tăng từ 27°C lên đến 81°C thì động năng của các phân tử khí

A. giảm 1,18 lần.

B. tăng gấp 1,18 lần.

C. tăng gấp 3 lần.

D. giảm gấp 3 lần.

Hướng dẫn

$$* \overline{E_d} = \frac{3}{2}kT \Rightarrow \frac{\overline{E_{d2}}}{\overline{E_{d1}}} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{81+273}{27+273} = 1,18.$$

Chọn B.

Câu 6: Đường sức từ **không** có tính chất nào sau đây?

A. Chiều của các đường sức là chiều của vector cảm ứng từ.

B. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.

C. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Hướng dẫn

* Các đường sức từ không cắt nhau.

Chọn D.

Câu 7: Quá trình chuyển hóa nào sau đây là quá trình ngưng tụ?

A. Thở khí sang thể lỏng.

B. Từ thể lỏng sang thể rắn.

C. Từ thể lỏng sang thể rắn.

D. Từ thể rắn sang thể khí.

Chọn A.

Câu 8: Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263 K đến 1273 K, dùng để đo nhiệt độ của các lò nung. Xác định phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celsius?

A. -10°C đến 1000°C .

B. -10°C đến 10000°C .

C. 10°C đến 1000°C .

D. -100°C đến 1000°C .

Hướng dẫn

$$* t(^{\circ}\text{C}) = T - 273 \Rightarrow 263 \text{ K} < T < 1273 \text{ K} \text{ ứng với } -10^\circ\text{C} < t < 1000^\circ\text{C}.$$

Chọn A.

Câu 9: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. của một cặp prôtôn-prôtôn.

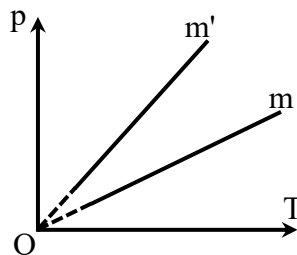
B. của một cặp prôtôn-notrôn (notron).

C. tính riêng cho hạt nhân ấy.

D. tính cho một nuclôn.

Chọn D.

Câu 10: Hai bình có dung tích bằng nhau chứa cùng một loại khí. Khối lượng của khí lần lượt là m và m' . Ta có đồ thị như hình. Nhận xét nào sau đây là đúng?



A. $m' > m$.

B. $m' < m$.

C. $m' \leq m$.

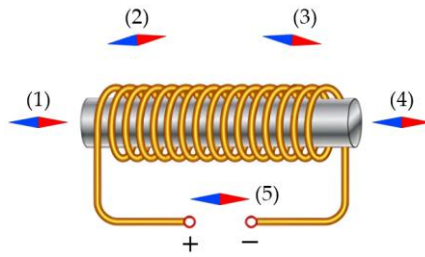
D. $m = m'$.

Hướng dẫn

$$* m = n.M = \frac{pV}{RT}.M = \frac{VM}{R} \cdot \tan \alpha \text{ (với } \tan \alpha = \frac{p}{T} \text{)}, \text{ dễ thấy } \tan \alpha' > \tan \alpha \Rightarrow m' > m.$$

Chọn A.

Câu 11: Hình vẽ trên có hai kim nam châm bị vẽ sai chiều. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào



- A. (1) và (4). B. (2) và (5). C. (1) và (2). D. (3) và (4).

Hướng dẫn

* Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương, áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải $\Rightarrow$ nam châm điện có cực bắc (N) bên trái, cực nam (S) bên phải, dễ thấy nam châm thử ở vị trí (1) và (4).

Chọn A.

Câu 12: Nhận định nào sau đây là **không đúng** khi nói về vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng?

- A. Máy biến áp có vai trò lớn trong việc giảm chi phí truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi sử dụng.
 B. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp tăng điện áp trước khi truyền và giảm điện áp ở nơi sử dụng.
 C. Máy biến áp có vai trò lớn trong truyền tải điện năng đi xa, giúp giảm hao phí trên đường truyền.
 D. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong chuyển đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều giúp dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Chọn D.

Câu 13: Người ta nén khối khí bằng một công cơ học 25 J. Khối khí nóng lên và truyền nhiệt lượng 17 J ra môi trường xung quanh. Trong quá trình này, nội năng khối khí

- A. tăng lên một lượng 8 J. B. tăng lên một lượng 42 J.
 C. giảm đi một lượng 8 J. D. giảm đi một lượng 42 J.

Hướng dẫn

* Nén khí, khí nhận công: $A = +25 \text{ J}$.

* Khí truyền nhiệt: $Q = -17 \text{ J}$.

* $\Delta U = A + Q = 8 \text{ J} > 0 \Rightarrow$ nội năng tăng.

Chọn A.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mô hình động học phân tử?

- A. Lực tương tác giữa các phân tử trong chất lỏng mạnh hơn so với các phân tử trong chất rắn.
 B. Các phân tử trong chất rắn chuyển động hỗn độn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.
 C. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn.
 D. Các phân tử trong chất rắn có kích thước lớn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.

Hướng dẫn

A. Sai. $F_{\text{khí}} < F_{\text{lỏng}} < F_{\text{rắn}}$.

B. Sai. Các phân tử chất rắn chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định, ít hỗn độn hơn chất lỏng.

C. Đúng. $d_{\text{khí}} > d_{\text{lỏng}} > d_{\text{rắn}}$.

D. Sai. Kích thước phân tử của cùng một chất không thay đổi khi chuyển từ rắn sang lỏng.

Chọn C.

Câu 15: Chọn cụm từ phù hợp để hoàn thành nhận định sau: “Khối lượng của một hạt nhân bất kì ... tổng khối lượng của các nucleon riêng lẻ cấu tạo thành hạt nhân đó”.

- A. luôn lớn hơn. B. luôn bằng.
 C. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn. D. luôn nhỏ hơn.

Hướng dẫn

* $\Delta m = Zm_p + (A - Z).m_n - m_X > 0 \Rightarrow Zm_p + (A - Z).m_n > m_X$.

Chọn D.

Câu 16: Một học sinh, sau khi biết đến thí nghiệm nổi tiếng của Joule, đã phát triển một thiết bị đạp xe cố định (tập gym), có thể chuyển đổi toàn bộ năng lượng tiêu hao thành nhiệt để làm ấm nước. Cần bao nhiêu cơ năng để tăng nhiệt độ của 300g nước 20°C đến 95°C? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K).

- A. 94500 J. B. 22000 J. C. 5400 J. D. 14 J.

Hướng dẫn

* $A = Q = mc\Delta T = 0,3 \times 4200 \times (95 - 20) = 94500 \text{ J}$.

Chọn A.

Câu 17: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là:

- A. Bằng nhau. B. Ở phòng nóng nhiều hơn.
C. Tùy kích thước của cửa. D. Ở phòng lạnh nhiều hơn.

Hướng dẫn

* $V_1 = V_2$ và $p_1 = p_2$ (do 2 bình thông nhau).

* $\mu = \frac{p}{kT} = \frac{N}{V} \Rightarrow N$ tỉ lệ nghịch với T .

Chọn D.

Câu 18: Hạt nhân $^{23}_{11}\text{Na}$ có hiệu số giữa số hạt proton và số hạt neutron là

- A. -12. B. 12. C. -1. D. 1.

Hướng dẫn

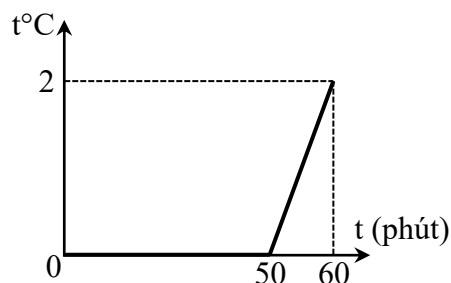
* Số proton: $Z = 11$ và số neutron: $N = A - Z = 23 - 11 = 12$.

$\Rightarrow \Delta = Z - N = 11 - 12 = -1$.

Chọn C.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là 10 kg. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg.K}$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của chậu.



- a) Khối lượng nước đá có trong hỗn hợp đầu là 1,23 kg.
b) Trong 50 phút trước đó, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng bằng $4,2 \cdot 10^4 \text{ J}$.
c) Theo đồ thị, thời gian 50 phút đầu hỗn hợp ở 0°C. Quá trình này nhiệt thu được từ môi trường dùng để làm nóng chảy nước đá. Trong 10 phút tiếp theo, toàn bộ nước trong chậu nóng dần lên nhờ thu nhiệt của môi trường.
d) Nhiệt lượng nhận được từ môi trường trong 10 phút sau bằng $8,4 \cdot 10^4 \text{ J}$.

Hướng dẫn

* Gọi m_1 và m_2 lần lượt là khối lượng nước đá và nước.

*
$$\begin{cases} Q_1 = m_1 \lambda = P \cdot t_1 \\ Q_2 = (m_1 + m_2) c \Delta T = P \cdot t_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{m_1 \lambda}{(m_1 + m_2) c \Delta T} = \frac{t_1}{t_2} \Rightarrow \frac{3,4 \cdot 10^5 m_1}{10 \times 4200 \times (2 - 0)} = \frac{50 - 0}{60 - 50}$$

$\Rightarrow m_1 = \frac{21}{17} \text{ kg} \approx 1,23 \text{ kg} \Rightarrow m_2 = 10 - m_1 = 8,77 \text{ kg}$.

a) **Đúng.**

b) **Sai.** $Q_1 = m_1 \lambda = \frac{21}{17} \times 3,4 \cdot 10^5 = 420000 \text{ J} = 4,2 \cdot 10^5 \text{ J}$.

c) **Đúng.**

d) **Đúng.** $Q_2 = (m_1 + m_2) c \Delta T = 10 \times 4200 \times 2 = 8,4 \cdot 10^4 \text{ J}$.

Câu 2: Máy dò kim loại là thiết bị phát hiện sự hiện diện của kim loại trong các vật thể hoặc dưới mặt đất. Trong máy dò kim loại, có hai cuộn dây quan trọng: cuộn dây phát và cuộn dây thu.

– Cuộn dây phát: tạo ra một từ trường biến thiên khi dòng điện xoay chiều chạy qua nó.

– Cuộn dây thu: nằm gần cuộn dây phát, được thiết kế để phát hiện những thay đổi trong trường điện từ xung quanh do sự hiện diện của kim loại.

Cuộn dây thu phát hiện và chuyển đổi thành tín hiệu nhận được để người dùng nhận biết sự hiện diện của kim loại.

a) Máy dò kim loại có thể phát hiện được các vật liệu như gỗ, nhựa nhờ vào hiện tượng phản xạ của sóng điện từ do máy phát ra.

b) Để cải thiện cường độ tín hiệu của cuộn dây thu của máy dò, người ta thay cuộn dây phát bằng một nam châm vĩnh cửu có từ tính mạnh.

c) Khi máy dò tiến đến gần vật kim loại, cuộn dây phát trong máy tạo ra một từ trường biến thiên, từ trường này tạo ra một dòng điện cảm ứng (dòng điện xoáy) trên vật kim loại. Dòng cảm ứng này gây ra một từ trường ngược lại. Sự thay đổi này được cuộn dây thu phát hiện và chuyển đổi thành tín hiệu.

d) Nếu cuộn dây phát của máy dò tạo ra một trường điện từ với tần số 100 kHz, khi đó độ dài bước sóng này trong không khí là 3000 m. Lấy $c = 3.10^8$ m/s.



Hướng dẫn

a) **Sai.** Máy dò kim loại chủ yếu hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ để phát hiện vật liệu dẫn điện (kim loại).

b) **Sai.** Máy dò kim loại cần từ trường biến thiên để tạo ra dòng điện xoáy trên kim loại. Nam châm vĩnh cửu tạo ra từ trường không đổi, nên không thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong kim loại để cuộn dây thu nhận biết.

c) **Đúng.**

d) **Đúng.** $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{100.10^3} = 3000$ m.

Câu 3: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình: ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{T} + \text{X}$. Cho biết tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,00432 u. Các ý dưới đây là đúng hay sai?

a) Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,33.10^5$ J/kg. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g ${}^2_1\text{D}$ có thể làm nóng chảy hoàn toàn $2,91.10^6$ kg nước đá ở 0°C .

b) Năng lượng tỏa ra khi 1,00 g ${}^2_1\text{D}$ được tổng hợp hoàn toàn là $2,0.10^{11}$ J.

c) Hạt nhân X có điện tích +1e.

d) Năng lượng tỏa ra của một phản ứng là 4,02 MeV.

Hướng dẫn

a) **Sai.**

$$\Delta E = (m_t - m_s).c^2 = 0,00432 \times 931,5 = 4,02408 \text{ MeV.}$$

$$N_D = n_D.N_A = \frac{m_D}{M}.N_A = \frac{1}{2} \times 6,02.10^{23} = 3,01.10^{23} \text{ hạt.}$$

* Cứ 1 phản ứng cần 2 hạt nhân D thì tỏa năng lượng ΔE .

$$\Rightarrow N_D \text{ hạt nhân D thì tỏa năng lượng: } W = \frac{N_D}{2} \cdot \Delta E = \frac{3,01.10^{23}}{2} \times 4,02408 \approx 6,14.10^{22} \text{ J.}$$

$$* W = Q = m\lambda \Rightarrow m = \frac{W}{\lambda} = 2,91.10^5 \text{ kg.}$$

b) **Sai.** $W = 6,14.10^{22}$ J.

c) **Đúng.** Bảo toàn điện tích: $1 + 1 = 1 + Z_X \Rightarrow Z_X = 1 \Rightarrow$ điện tích của hạt X là +1e.

d) **Đúng.**

Câu 4: Một bình kín chứa 1 mol khí Helium ở áp suất 10^5 N/m^2 ở 27°C . Lấy $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- a) Nung nóng bình đến khi áp suất của khối khí là $5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 1227°C .
b) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 15 lít.
c) Sau đó, van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi, áp suất giảm còn $4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Lượng khí còn lại trong bình là 0,4 mol.
d) Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Helium còn lại trong bình là $3,105 \cdot 10^{-20} \text{ J}$.

Hướng dẫn

a) **Đúng.** * Đẳng tích: $\frac{p}{T} = \text{hs} \Rightarrow \frac{10^5}{27 + 273} = \frac{5 \cdot 10^5}{t + 273} \Rightarrow t = 1227^\circ\text{C}$.

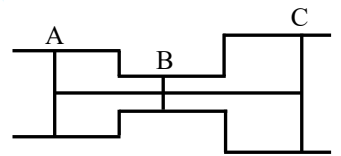
b) **Sai.** $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \times 8,31 \times (27 + 273)}{10^5} = 0,02493 \text{ m}^3 = 24,93 \text{ lít}$.

c) **Sai.** $n = \frac{pV}{RT} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{p_2}{p_1} \Rightarrow \frac{n_2}{1} = \frac{4 \cdot 10^5}{5 \cdot 10^5} \Rightarrow n_2 = 0,8 \text{ mol}$.

d) **Đúng.** $\bar{E}_d = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1,38 \cdot 10^{-23} \times (1227 + 273) = 3,105 \cdot 10^{-20} \text{ J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ba pittông cách nhiệt A, B, C có tiết diện lần lượt là $2S$, S và $3S$ nằm ngang được nối với nhau bằng thanh rắn (hình vẽ). Các pittông có thể chuyển động không ma sát với xilanh, chia xilanh làm hai phần. Ban đầu, phần AB có thể tích V chứa 1 mol khí; phần BC có thể tích $2V$ chứa 3 mol của cùng một loại khí ở cùng một nhiệt độ, hệ cân bằng. Áp suất khí quyển gấp bao nhiêu lần áp suất khí của phần AB?



Hướng dẫn

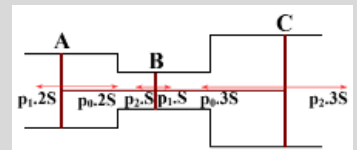
* $nR = \frac{pV}{T} = \text{hs} \Rightarrow \frac{p_1 V}{1} = \frac{p_2 \cdot 2V}{3} \Rightarrow p_2 = 1,5p_1$.

* Hệ cân bằng, hợp lực hướng sang phải = hợp lực hướng sang trái.

$$\Rightarrow p_0 \cdot 2S + p_1 \cdot S + p_2 \cdot 3S = p_0 \cdot 3S + p_1 \cdot 2S + p_2 \cdot S$$

$$\Rightarrow p_0 \times 2 + p_1 + 1,5p_1 \times 3 = p_0 \times 3 + p_1 \times 2 + 1,5p_1 \Rightarrow p_0 = 2p_1$$

Đáp án: 2.



Câu 2: Ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau và được trộn lẫn vào nhau trong một nhiệt lượng kế; chúng có khối lượng lần lượt là $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 10 \text{ kg}$, $m_3 = 5 \text{ kg}$ có nhiệt dung riêng lần lượt là $c_1 = 2000 \text{ J/kgK}$; $c_2 = 4000 \text{ J/kgK}$; $c_3 = 2500 \text{ J/kgK}$ và có nhiệt độ là $t_1 = 6^\circ$; $t_2 = 20^\circ$; $t_3 = -60^\circ$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. Nhiệt độ của hỗn hợp khi xảy ra cân bằng nhiệt là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Hướng dẫn

* $t_{cb} = \frac{m_1 c_1 t_1 + m_2 c_2 t_2 + m_3 c_3 t_3}{m_1 c_1 + m_2 c_2 + m_3 c_3} \approx 1,14$.

Đáp án: 1,14.

Câu 3: Xét phản ứng nhiệt hạch: ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He}$ có năng lượng tỏa ra là $3,25 \text{ MeV}$. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết $150 \text{ g } {}^2_1\text{H}$ thì tổng năng lượng thu được là $x \cdot 10^{25} \text{ MeV}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Hướng dẫn

* $N_H = n_H \cdot N_A = \frac{m_H}{2} \times N_A = \frac{150}{2} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 4,515 \cdot 10^{25} \text{ hạt}$.

* 1 phản ứng cần 2 hạt nhân H thì tỏa năng lượng $\Delta E = 3,25 \text{ MeV}$.

$$\Rightarrow N_H \text{ hạt nhân H thì tỏa năng lượng } W = \frac{N_H}{2} \cdot \Delta E = \frac{4,515 \cdot 10^{25}}{2} \times 3,25 = x \cdot 10^{25} \Rightarrow x \approx 7,34$$

Đáp án: 7,34.

Câu 4: Một máy biến áp lí tưởng lúc bạn Khoa mới mua về có tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 3. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện của dây bị tróc nên có n vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt. Tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 3,75. Để biết được có bao nhiêu vòng dây bị nối tắt, Khoa quấn thêm vào cuộn thứ cấp 60 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,5. Tìm n (kết quả lấy giá trị nguyên)

Hướng dẫn

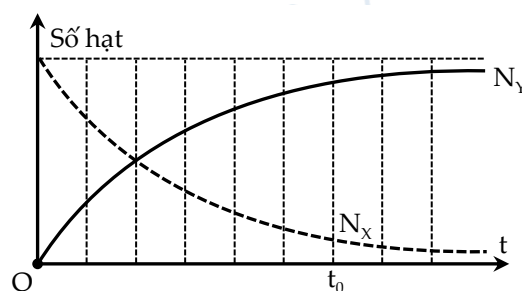
* Gọi n là số vòng dây nối tắt.

* $\frac{N_1}{N_2} = 3$ (1); $\frac{N_1}{N_2 - n} = 3,75$ (2); $\frac{N_1}{N_2 - n + 60} = 1,5$ (3).

* $\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{3}{3,75} = \frac{N_2 - n}{N_2} \Rightarrow N_2 = 5n \Rightarrow N_1 = 15n$, thay vào (3) $\Rightarrow \frac{15n}{5n - n + 60} = 1,5 \Rightarrow n = 10$.

Đáp án: 10.

Câu 5: Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tính tỷ số hạt nhân $\frac{N_Y}{N_X}$ tại thời điểm t_0 ? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Hướng dẫn

* $\frac{N_Y}{N_X} = \frac{N_0 \cdot (1 - 2^{-\frac{t}{T}})}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = 2^{\frac{t}{T}} - 1$.

* Tại $t = \frac{t_0}{3}$ thì $\frac{N_Y}{N_X} = 1 \Rightarrow 2^{\frac{t_0}{3T}} - 1 = 1 \Rightarrow t_0 = 3T$.

* Tại $t = t_0 \Rightarrow \frac{N_Y}{N_X} = 2^{\frac{t_0}{T}} - 1 = 2^3 - 1 = 7$.

Đáp án: 7.

Câu 6: Trong một cuộc tập luyện chạy Marathon, người ta ước tính “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình của Việt Nam tiêu tốn khoảng $E = 2,52 \cdot 10^6$ calo (cal). Giả sử có 40% năng lượng tiêu tốn được dùng cho vận động, phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể của cô không đổi. Coi nhiệt độ cơ thể của cô không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của cơ thể của cô là $L = 2,4 \cdot 10^6$ J/kg. Lấy $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$. Khối lượng riêng của nước là $D = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Phần năng lượng chuyển thành nhiệt cho cuộc tập luyện này là $x \cdot 10^6 \text{ J}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Hướng dẫn

* $Q = 60\%E = 60\% \times 2,52 \cdot 10^6 \times 4,18 = x \cdot 10^6 \Rightarrow x = 6,32$.

Đáp án: 6,32.

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.